Grille d'Évaluation — Projet Django
Classe : 5TWIN — Équipe : ……..
Barème total : 20 points, répartis sur 6 modules. Les modules **Tests & BNF**, **IA** et **Accessibilité** sont pondérés et détaillés spécifiquement, conformément aux exigences de l'atelier.

Tableau récapitulatif du barème

N°	Module d'évaluation	Points
1	Fonctionnalités & CRUD	2
2	**Tests & Besoins Non-Fonctionnels (BNF)**	3
3	**Accessibilité Web**	**2**
4	**Intelligence Artificielle (IA)**	**4**
5	UX / UI	1
6	Questions / Réponses (soutenance & QCM)	8
	TOTAL	**20**

NB :

- **Pas de Git➔ Note Indiv/2**
- **Pas d'intégration & Déploiement ➔Note Equipe=0**

1. Fonctionnalités & CRUD — 2 points

Sous-critère	Élément à vérifier par le jury	Points
Opérations de base	Create, Read, Update, Delete fonctionnels sur les entités principales	1
Cohérence fonctionnelle	Les fonctionnalités couvrent le périmètre annoncé dans le cahier des charges, sans fonctionnalité cassée en démonstration live	1

Indicateurs de niveau

- **Insuffisant (0–0,5)** : au moins une opération CRUD ne fonctionne pas, ou plantage pendant la démo.
- **Satisfaisant (1–1,5)** : CRUD complet, mais quelques incohérences mineures (messages d'erreur peu clairs, UX perfectible).
- **Excellent (2)** : CRUD complet, fluide, validations côté serveur et client cohérentes, aucun bug observé en démo.

3. Tests & Besoins Non-Fonctionnels (BNF) — 4 points
3.1 Stratégie et couverture de tests — 2 points

Sous-critère	Élément à vérifier par le jury	Points
Tests unitaires	Présence de tests unittest/pytest sur les modèles (validations, contraintes) et la logique métier	0,75
Tests d'intégration / API	Tests des vues et endpoints (statuts HTTP, données retournées), via Client Django ou pytest-django	0,75
Couverture et exécution	Rapport de couverture (coverage.py) présenté, tests exécutables sans erreur (python manage.py test ou pytest)	0,5

3.2 Exigences non-fonctionnelles — 2 points

Sous-critère	Élément à vérifier par le jury	Points
Sécurité (bases OWASP Django)	Protection CSRF active, requêtes ORM sans injection SQL brute, mots de passe hashés, DEBUG=False envisagé en prod, secrets hors du code source	0,75
Gestion des	Contrôle d'accès effectif par rôle (@login_required,	0,75

Sous-critère	Élément à vérifier par le jury	Points
rôles/permissions	PermissionRequiredMixin, groupes/permissions Django), impossible de bypasser un accès via URL directe	
Robustesse & gestion des erreurs	Gestion des exceptions (try/except pertinents), pages d'erreur personnalisées (404/500), validation des entrées utilisateur	0,5

Indicateurs de niveau

- **Insuffisant (0–1)** : aucun test automatisé, ou failles de sécurité évidentes (CSRF désactivé, permissions contournables).
- **Satisfaisant (1,5–2,5)** : tests présents mais couverture partielle ; sécurité de base respectée sans vérification approfondie.
- **Excellent (3–4)** : suite de tests structurée et exécutable, couverture démontrée, permissions testées explicitement, bonnes pratiques de sécurité appliquées et justifiées à l'oral.

4. Accessibilité Web — 2 points

Sous-critère	Élément à vérifier par le jury	Points
Structure HTML sémantique	Usage correct de <nav>, <main>, <header>, <footer>, hiérarchie des titres (h1→h6) cohérente	0,5
Attributs ARIA & textes alternatifs	alt sur les images, aria-label/aria-describedby sur les éléments interactifs non explicites (icônes, boutons sans texte)	0,5
Contraste et lisibilité	Respect des ratios de contraste minimaux (WCAG AA ≈ 4.5:1 texte normal), tailles de police lisibles	0,5
Navigation au clavier	Parcours complet du formulaire/site possible au clavier seul (Tab, Entrée), focus visible sur les éléments actifs	0,5

Indicateurs de niveau

- **Insuffisant (0–0,5)** : aucune prise en compte de l'accessibilité, images sans alt, navigation au clavier impossible.
- **Satisfaisant (1–1,5)** : quelques bonnes pratiques appliquées (balises sémantiques, alt présents) mais non systématiques.
- **Excellent (2)** : audit d'accessibilité démontré (ex. Lighthouse/axe), contrastes conformes, navigation clavier fluide sur l'ensemble du site.

---

5. Intelligence Artificielle (IA) — 4 points

5.1 Pertinence et intégration — 2 points

Sous-critère	Élément à vérifier par le jury	Points
Pertinence du cas d'usage	Le modèle/l'API IA répond à un besoin réel de l'application (pas un ajout artificiel)	0,75
Intégration technique	Appel propre depuis Django (vue dédiée, gestion des erreurs API, clé API sécurisée en variable d'environnement)	0,75
Expérience utilisateur	Retour clair à l'utilisateur pendant/après l'appel IA (indicateur de chargement, message d'erreur explicite si échec)	0,5

5.2 Validation et performance — 2 points

Sous-critère	Élément à vérifier par le jury	Points
Métriques d'évaluation	Présentation de métriques pertinentes selon le cas d'usage (Précision/Recall/F1-score pour une classification, matrice de confusion, ou pertinence qualitative justifiée pour un modèle génératif/API tierce)	1
Performance & asynchronisme	Temps de réponse mesuré et acceptable ; traitement différé via Celery/Redis si l'appel IA est long (évite de bloquer la requête HTTP)	1

Indicateurs de niveau

- **Insuffisant (0–1)** : IA utilisée de façon superficielle/gadget, aucune métrique présentée, appel bloquant mal géré.
- **Satisfaisant (1,5–2,5)** : intégration fonctionnelle et pertinente, métriques présentées mais peu analysées, performance non optimisée.
- **Excellent (3–4)** : cas d'usage pertinent et bien intégré, métriques chiffrées et commentées, gestion asynchrone/optimisation du temps de réponse démontrée.

6. UX / UI — 1 point

Sous-critère	Élément à vérifier par le jury	Points
Cohérence visuelle et ergonomie	Interface claire, responsive, parcours utilisateur logique	1

Indicateurs de niveau

- **Insuffisant (0–0,25)** : interface brute, non responsive, parcours confus.
- **Satisfaisant (0,5)** : interface correcte mais peu travaillée.
- **Excellent (0,75–1)** : interface soignée, responsive, cohérente sur l'ensemble des pages.

9. Questions / Réponses (soutenance & QCM) — 8 points

Sous-critère	Élément à vérifier par le jury	Points
Maîtrise technique individuelle	QCM	8
Justification des choix	Capacité à justifier les choix d'architecture, de sécurité, d'IA ou de déploiement face aux questions du jury	

Feuille de notation par étudiant

Nom Prénom	CRUD /2	Tests & BNF /4	Accessibilité /2	IA /4	UX/UI /1	Git OUI/NON	Intégration & Déploiement OUI/NON	QCM /8	Total /20